

PSP 0.1 — Test Report Template

Nombre del Proyecto: Busqueda Nombre del Autor: Bridget Mendez Arano

Fecha: _9-12-25_ Versión de PSP: 5.1

1. Objetivo de la Prueba Describe brevemente el propósito del test.

El objetivo de esta prueba es verificar que el programa de Program 6 calcule correctamente el valor de x tal que la integral de la función de densidad de la distribución t-Student, desde 0 hasta x , sea igual a una probabilidad objetivo p , para un número dado de grados de libertad (dof).

2. Alcance de la Prueba Define los módulos o funcionalidades que se van a probar.

Módulo de búsqueda numérica (Busqueda):

- Método `buscarX()`: búsqueda incremental sobre x con ajuste dinámico del paso d , hasta que se cumpla $|p(x) - p_{\text{objetivo}}| \leq \epsilon$.
- **Módulo de integración numérica (SimpsonIntegration):**
- Cálculo de la integral de la distribución t-Student desde 0 hasta x usando la **Regla de Simpson compuesta**.
- Refinamiento del número de segmentos hasta que la diferencia entre integrales consecutivas sea menor que el error permitido `db1E`.
- **Módulo de función Gamma (GammaFunction):**
- Cálculo de valores de la función Gamma necesarios para el coeficiente de la distribución t-Student, tanto para argumentos enteros como reales.
- **Lógica principal (Logic y App):**
- Menú de opción 2: "Buscar x dado p (clase Busqueda)".
- Captura de datos desde teclado: p objetivo y dof .
- Llamada a `Busqueda.buscarX()` y verificación de $p(x)$ con `SimpsonIntegration`.
- Presentación de resultados en consola.

- Escritura de resultados en el archivo resultado.txt mediante la clase Output.
- **Casos de prueba funcionales:**
- Los tres casos mínimos indicados en el documento 5a:
 - Caso 1: $p=0.20$, $dof=6$, $x \approx 0.55338$.
 - Caso 2: $p=0.45$, $dof=15$, $x \approx 1.75305$.
 - Caso 3: $p=0.495$, $dof=4$, $x \approx 4.60409$.

3. Preparación de la Prueba Lista de elementos necesarios (documentación, ambiente, herramientas).

Documentación necesaria

- Enunciado de Program 6 (documento 5a) donde se especifica el problema y los valores esperados de prueba.
- Especificaciones operacionales, funcionales y lógicas del programa
- Plantillas de PSP: Test Report, Time Recording Log, Defect Recording Log, etc.

Archivos fuente del proyecto

- App.java – Contiene el método main que inicia el programa.
- Logic.java – Contiene el método logic1a() con el menú principal y la opción de búsqueda de x.
- SimpsonIntegration.java – Implementa la Regla de Simpson para integrar la distribución t.
- GammaFunction.java – Implementa la función Gamma.
- Busqueda.java – Implementa el algoritmo de búsqueda numérica para encontrar x a partir de p.
- Output.java – Maneja la escritura del archivo resultado.txt.

4. Procedimiento de Prueba Paso a paso de cómo se realizará la prueba.

```

bridget@Bri:~/Documentos/Procesos-isw/6A/code$ java App
=== MENU PRINCIPAL ===
1. Calcular p dado x (integración Simpson)
2. Buscar x dado p (clase Busqueda)
Selecciona una opcion: 2

=== BUSQUEDA DE x: p objetivo y dof ===
Introduce el valor de p objetivo (0 < p < 1): 0.495
Introduce los grados de libertad (dof): 4
num seg = 10
p = 0.3130497167178596

```

5. Resultados de la Prueba Detalle los resultados observados en cada paso o escenario.

```

bridget@Bri:~/Documentos/Procesos-isw/6A/code
num_seg = 20
p = 0.19998836347287458

Iter 17 x = 0.553345 p(x) = 0.199988 error = -0.000012 d = 0.000061
num_seg = 10
p = 0.20000802262591924

num_seg = 20
p = 0.20000798858723928

=== FIN BUSQUEDA DE x ===
Iteraciones realizadas: 18
x aproximado = 0.55340576171875
p(x) aproximado = 0.20000798858723928
error final = 7.988587239271538E-6
num_seg = 10
p = 0.20000802262591924

num_seg = 20
p = 0.20000798858723928

p objetivo = 0.20000 dof = 6 x encontrado = 0.55341 p(x) verificado = 0.20001

```

```

bridget@Bri:~/Documentos/Procesos-isw/6A/code
p = 0.200006292555755

Iter 24 x = 0.553383 p(x) = 0.200001 error = 0.000001 d = 0.000002
num_seg = 10
p = 0.2000005000576002

num_seg = 20
p = 0.2000001597326633

=== FIN BUSQUEDA DE x ===
Iteraciones realizadas: 25
x aproximado = 0.5533809661865234
p(x) aproximado = 0.2000001597326633
error final = 1.5973266320745694E-8
num_seg = 10
p = 0.2000005000576002

num_seg = 20
p = 0.2000001597326633

p objetivo = 0.20000 dof = 6 x encontrado = 0.55338 p(x) verificado = 0.20000
bridget@Bri:~/Documentos/Procesos-isw/6A/code$

```

```

bridget@Bri:~/Documentos/Procesos-isw/6A/code
p = 0.4499997686147991

Iter 26 x = 1.753048 p(x) = 0.450000 error = -0.000000 d = 0.000002
num_seg = 10
p = 0.4499996471640918

num_seg = 20
p = 0.4499999370992564

=== FIN BUSQUEDA DE x ===
Iteraciones realizadas: 27
x aproximado = 1.753049804638672
p(x) aproximado = 0.4499999370992564
error final = -6.290074361370301E-8
num_seg = 10
p = 0.4499996471640918

num_seg = 20
p = 0.4499999370992564

p objetivo = 0.45000 dof = 15 x encontrado = 1.75305 p(x) verificado = 0.45000
bridget@Bri:~/Documentos/Procesos-isw/6A/code$ java App

```

Requirements

Using PSP2.1, write a program to find the value of x for which integrating the function from 0 to x gives a result of p .

Thoroughly test the program. At a minimum, calculate the values for the t-distribution integral for the values in Table 1. Expected values are also included in Table 1.

Test		Expected Value	Actual Value
p	dof	x	
0.20	6	0.55338	
0.45	15	1.75305	
0.495	4	4.60409	

Table 1

Requirements

Using PSP2.1, write a program to find the value of x for which integrating the function from 0 to x gives a result of p .

Thoroughly test the program. At a minimum, calculate the values for the t-distribution integral for the values in Table 1. Expected values are also included in Table 1.

Test		Expected Value	Actual Value
p	dof	x	
0.20	6	0.55338	
0.45	15	1.75305	
0.495	4	4.60409	

Table 1

Requirements

Using PSP2.1, write a program to find the value of x for which integrating the function from 0 to x gives a result of p .

Thoroughly test the program. At a minimum, calculate the values for the t-distribution integral for the values in Table 1. Expected values are also included in Table 1.

Test		Expected Value	Actual Value
p	dof	x	
0.20	6	0.55338	
0.45	15	1.75305	
0.495	4	4.60409	

Table 1